2026 FPGA 创新设计赛道　上海安路选题二

基于安路 FPGA 的
实时图像处理与颜色目标检测系统

技术报告　第二版审阅稿

以固定平台颜色比对与薄工件二维尺寸测量为应用主体
扩展红色目标定位与块均值帧差检测

编制信息	范围与状态
文档日期	2026 年 11 月 1 日
工程基线	VISION_TRACK_MOTION_V1 候选；PR #24，未合并
证据状态	RTL、数字回归与完整 TD 构建已有归档；本候选 Board NOT_RUN
身份说明	沿用已登记作品名称；本文说明初始方案向当前实现的演进，不修改已锁定简介

摘要

本作品以安路 PH1P35MDG324 和 HX1P35A 开发板构建固定式视觉检测终端，将 SC500CS 的 MIPI RAW10 视频经解包、去马赛克及白平衡处理后，送入 RGB888、96bit、每拍四像素的硬件流水线，复用 DDR 视频缓存并通过 HDMI 连续输出。系统提供原图、灰度、二值、边缘和风格化模式，以双区域 RGB 统计比较样品颜色，在固定俯拍场景下通过 1mm 刻线标尺建立像素尺度，对薄工件外接宽高与中心截面间隙作原位尺寸标注；新增红色目标像素定位及 32×16 块均值帧差检测，给出最近完整采集帧的坐标、计数与运动状态。设计以无反压观察、完整帧提交、过期失效和结果随像素缓存控制异常传播，并以 Logo 无损字典映射及显式 ERAM 降低逻辑压力。最新候选通过 17 帧 720p 独立参考模型逐像素回归和完整 TD 综合、布局布线、最终时序及 bit 生成，Slice 占用 97.54%，Setup WNS 为+0.106ns。当前实板验收、测量误差、长稳运行与端到端延迟仍待补充，本文分别给出实现证据、适用边界和可复现实验方法。

关键词　安路 FPGA　流式图像处理　颜色比对　平面尺寸　目标定位　帧差检测

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

作品面向固定俯拍、可控照明的桌面视觉检测。基础链路完成 MIPI 采集、FPGA 处理、DDR 缓存、安路 Logo 及 HDMI 显示；K3 循环选择七种模式，K4 调整原有边缘或二值阈值。应用层比较两固定区域的平均 RGB，区分原始接近、可能亮度变化和明显差异；通过标尺标定显示薄工件宽高与中心截面间隙。TRACK 对主要红色目标作像素标记并显示历史观测坐标，MOTION 显示变化块与计数。功能已进入最新构建候选，整机实测结论待录入。

1.2 应用领域

适用于实验台样品颜色一致性筛查、单个薄型零件二维外形复核及机器视觉教学。固定平台使相机姿态、样品平面和照明条件可重复，便于比较测量误差与环境影响。目前尚无计量校准和工业现场验证，应用定位为可复现的嵌入式视觉展示与验证平台。

1.3 主要技术特点

核心计算部署于 FPGA。四像素并行统计在观察视频的同时完成，不通过 ready 阻塞输入；有效、行帧标记与像素沿同深度流水传播。完整帧后才提交统计，界面区分当前像素标记与 LAST 观测。尺寸标注直接使用测得端点；自动标定需同帧可信刻线一致。复用既有 DDR 路径，不新增整帧 RGB 缓存，并用原生 ERAM 存储运动历史与 Logo 字典。

1.4 主要性能指标

格式 1280×720；算法口 96bit、4PPC；像素流水 31 拍。完整 P&R：Slice 20694/21216，ERAM 102/108，DSP 27/40，Setup/Hold WNS +0.106/+0.020ns。输出约 60Hz 为配置目标，实测帧率、测量误差及端到端延迟未测。

1.5 主要创新点

一是将颜色、标尺尺度和尺寸端点直接转为画面内可解释读数；二是以帧完整性、观测身份和年龄控制统计可信度；三是通过 Logo 逐像素等价的 ERAM 字典与运动历史映射，在紧张资源内加入两项扩展，并保留失败构建和原始证据。以上为工程组合创新，不主张基础算法原创。

1.6 设计流程

保留厂商接口基线，先验证采集显示，再接入并行算法与应用；以独立数字模型核对逐像素输出，冻结实际 TD 输入后完成构建和归档。候选上板先复核旧功能，再做应用量化、异常恢复及长期稳定性测试，最后补齐实物照片和参数表。

1.7 赛题要求与证据状态

按选题指南第 16—18 物理页组织验收[1]。下表的“已实现”指固定源码及数字/构建证据，不能替代最新候选实板验收。

赛题项目	本候选对应实现	尚缺的验收证据
基础 采集与显示	MIPI→ISP→DDR→HDMI；既有平台沿用	最新 bit 连续画面、实际刷新与缓存状态
基础 图像处理	灰度、二值、边缘及 STYLE	实拍效果、阈值操作、光照变化
基础 OSD 与 Logo	状态、应用读数、安路 Logo	现场可读性及七模式可见性
基础 长期稳定	复位/错误/超时数字测试；STA 归档	30 分钟或更长录像、花屏/冻结与溢出记录
扩展 风格化及检测	STYLE、颜色比对、平面尺寸、红色定位	真实样品区分率、误差与边界失败
进阶 多算法切换	七模式、去抖、帧边界配置	实体操作、切换连续性
进阶 跟踪与坐标	红色像素标记、LAST 框中心/计数	移动、消失重现、杂红干扰与年龄表现
进阶 帧差运动	全像素块均值帧差、变化块提示	静置误报、移动检出、灯变 GLOBAL
进阶 延迟可视化	有帧计数及采集心跳告警	同一帧采集至 HDMI 计时尚未集成完成
进阶 图像自动调节	沿用既有 AWB；AE 请求关闭	白平衡适应性实测；不宣称自动曝光

1.8 与已登记初版方案的关系

硬件平台、采集显示、硬件流水、灰度/二值/边缘、按键阈值和 OSD 主线保持一致。为服务固定台检测，新增双区颜色比对、自动标尺、平面尺寸及块均值运动检测。初版 YCbCr 分割调整为当前 HSV 红色判据；蓝色目标检测未作为本候选已完成功能。初版“上一帧包围框”在当前 TRACK 仅体现为 LAST 框中心与计数，完整颜色框尚未接入；尺寸外框属于独立测量功能。文档和演示须直述这些差异，不能以新增功能替代原承诺的说明。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

图 1 给出当前视频闭环。厂商参考工程负责 D-PHY、MIPI、PLL、DDR 及 HDMI 底座；自定义 RTL 在既有彩色流上实现算法选择、检测统计和 OSD。运行时无 PC 参与核心像素处理，PC 仅用于构建、下载和证据整理。

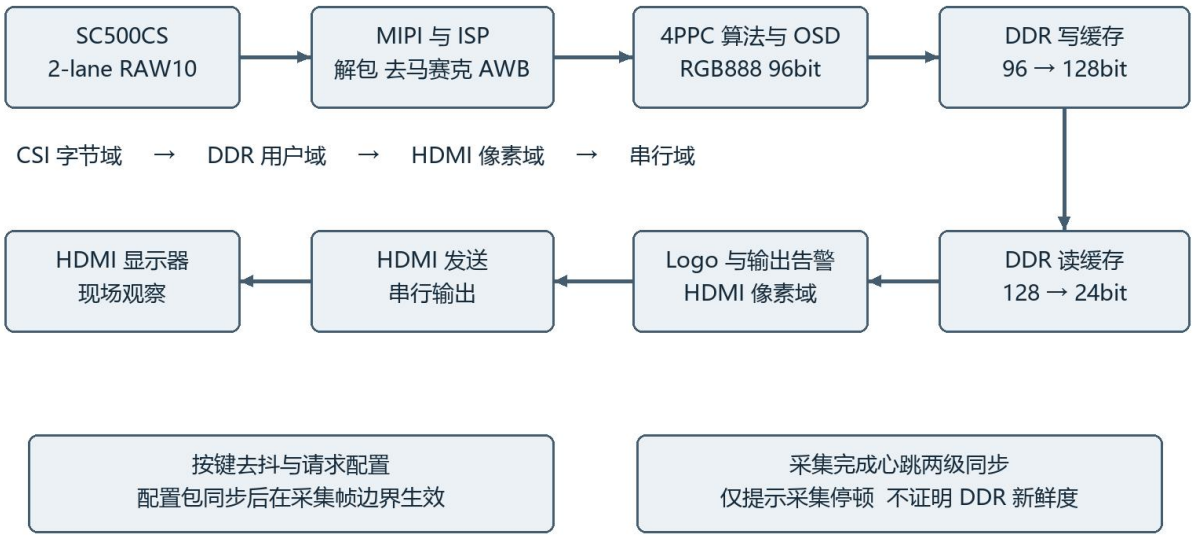


图 1 视频链路与主要时钟边界结构示意 不是实物接线图

时钟域	最终报告约束频率	主要职责
CSI 字节域	59.995MHz	RAW 与 RGB 处理、统计、像素写出
DDR 用户域	66.667MHz	读写调度与缓存传输
HDMI 像素域	75.002MHz	像素读出、Logo、输出告警
HDMI 串行域	375.094MHz	HDMI 发送
外设控制域	23.810MHz	按键、控制、相机时钟相关逻辑

频率来自本候选最终时序报告，是约束口径而非频率计实测值。异步视频通过已有 FIFO 与缓存路径跨域。新统计先烧入 CSI 域像素，不把多个坐标位分别跨域采样。不能由 STA 通过推导所有 CDC 与 Gray 指针物理约束均已验证。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体与机械平台

核心器件为安路 PH1P35MDG324，使用 HX1P35A 开发板、SC500CS 模组与 HDMI 显示器。实物模组丝印为米联客 MLK-CAM001 V1.0；接口和供电沿现有连接及原理图，不以普通 SC500CS 商品名推断引脚。用户已确认框架、顶部俯拍、置物平台、遮光与可调照明完成。框架精确尺寸、相机工作距离、镜头视场、光源参数和实际线长仍需录入实物清单。

建议将相机与标定面固定，测量时避免厚件引起的离面放大率差异。支架刚性、平台平整度与光照均匀性会影响边缘和刻线检测，须用实拍与量具检验。当前尚缺整机实物照片，本文结构图仅说明功能，不用概念效果图充当已完成实物。

2.2.2 电路与模块连接

链路	格式与约束	核对入口
摄像头到 FPGA	2-lane MIPI RAW10；原 sensor 寄存器保留	design_top_wrapper 、 MIPI IP 与 sensor 配置
彩色观察流	RGB888；96bit；4PPC；无 ready	ISP post-AWB 观察点
DDR 写入	96→128 打包；一帧 172800 个 128bit 字	video_in 与打包逻辑
DDR 读出	原有多帧地址区；读出转单像素	video_out 及 FIFO
HDMI 输出	有效 1280×720；总时序 1650×750	design_top_wrapper 第 737—741 行及输出模块

2.2.3 吞吐与帧事件

一行 320 个 4PPC 有效拍，一帧 230400 拍；RGB 有效载荷为 2764800 字节。行帧总时序下 75.002MHz/(1650×750)约 60.61Hz，仅说明配置值，实测刷新、采集帧率和独立新帧率须分别记录。DDR 重复显示不会成为新的采集观测。

现有提前帧通知与首有效像素不同。新增 observer 将提前/内联 SOF 归一到真实有效首拍，核对每行长度与全帧拍数后发布结果；错误行尾、提前新帧和截断使该次观测无效。不得将协议草案中的 EOF、abort 或缓存代次接口视为主线已普遍提供。

2.3 RTL 系统与基础算法

2.3.1 软件整体与流水结构

工程“软件”包括 Verilog 模块、约束、测试模型和构建脚本；实时算法在 FPGA 内执行。彩色像素并行送往五模式链和只读观察器，新模式选择原图加匹配标记，颜色/尺寸层及状态层继续同深度对齐，总深度为 31 拍[2]。这不是采集到屏幕的总延迟。

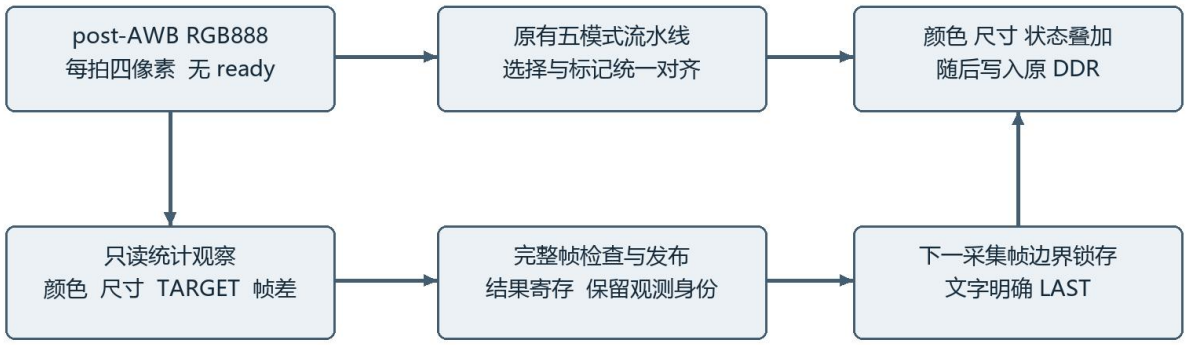


图 2 并行观察与结果提交结构示意 LAST 并非当前显示帧结果

2.3.2 各模块算法与边界

模块	实现方法	解释边界
GRAY/BINARY	Y=(77R+150G+29B+128)>>8；Y≥阈值为白	整型定点计算；不是显示器亮度计量
EDGE	高斯、Sobel、非极大值抑制和有界弱边传播	水平成对取样后复制；非 1280 独立 Sobel，也非完整递归 Canny
STYLE	局部色彩均值、亮度量化、暗线保护	保守风格化；不承诺全局闭合区域填充
AWB	沿用既有帧统计白平衡	无新 AE 闭环；不等同标准色彩校正
应用与 observer	颜色/尺寸统计、TRACK、块均值帧差	作用于未风格化彩色流；不降低视频吞吐

2.4 固定双区域颜色比对

颜色比对将标准样品和待测样品同时置于画面固定区域，在同一完整采集帧分别统计 1024 个像素的 RGB，减少跨帧曝光变化引入的差异。参考区 x=304…335、y=304…335；测试区 x=944…975、y=304…335，边界均包含。四 lane 均参与统计，区域未完整采集则不发布有效比较。

量或状态	含义	界限
均值 RGB	各通道(sum+512)>>10，四舍五入	码值依赖 sensor、AWB、曝光和照明
ABS、L1、MAX	逐通道绝对差、差的和、最大通道差	MAX≤12 为当前原始 RGB 接近阈值
CHR、DV	归一化通道比例最大差、maxRGB 亮度代理差	用于解释差异，不是ΔE 或照度
可靠性门槛	两区均 sumRGB≥96、maxRGB≥32 且<254	排除过暗和接近饱和；不保证无反光
MATCH	可靠且原始 MAX≤12	当前码值相近，不证明标准色度一致
LIGHT	可靠、原始不匹配、归一化 CHR≤6	可能受亮度因素影响；不自动等同颜色相同
DIFF 、 CHECK 、 WAIT	明显差异、可靠性不足、数据未完整	保留原因，不能统一记为检测失败或成功

2.4.1 技术取舍

平均值使单像素噪声影响减弱，固定区域便于现场复现；代价是区域内背景、纹理和高光会改变均值。归一化可提示近似乘性亮度变化，但材质、反射谱、相机响应和真实样品明度也会产生类似现象。系统未引入色度计标定、标准光源光谱、CCM 或 CIE ΔE 计算，文档使用“RGB 颜色一致性筛查”，不写“工业色差测量”。

2.4.2 真实实验要回答的问题

同色同材质样品交换左右区域后是否仍 MATCH？仅改变一侧照明时 LIGHT 和 DIFF 的比例如何？明显异色、黑白、镜面及饱和样品是否给出合理状态？实验须保存原图、两区均值和状态，报告重复次数与错误类型，不能仅选取一张成功照片。阈值 12 和 6 保留源码原值，尚无实拍依据用于重新调参。

2.5 标尺标定与平面尺寸测量

2.5.1 自动标尺

在 ORIGIN、DIM 与 CAL 条件下短按 K4 发起标定。搜索区 x=256…1023、y=192…479，宽 768、高 288。检测器分 27 个相邻带扫描，每带复用 12 行；用同一有效采集帧内至少两条可信刻线行的一致间距建立尺度。只接受 2—16px/mm、至少 24 个可信间隔和累计 128px 横向覆盖。标尺须有已知 1mm 黑色刻线，检测并不读取数字；仅厘米线或类似纹理可能导致错误尺度。完整搜索约需 54 个采集帧周期及分析等待，期间应保持标尺静止[6][7]。

界面状态	解释	操作者动作
R0 / R1 / R2	未标定 / 等待采样 / 分析	确认 1mm 标尺与位置，等待完整搜索
R3	刻线检测通过并发布尺度	移走标尺后用独立量具检验 X、Y
R4 / R5 / R6 / R7	对比度不足 / 周期不一致 / 帧几何错误 / 取消	保留失败画面，调整条件后重新请求

发起新请求先撤销旧尺度，复位清除尺度。内部 ruler_span 为 100mm 等效像素跨度 S100，同值赋给 X、Y；水平标尺直接约束 X，Y 依赖垂直俯拍及近似等比例成像。未校正透视、镜头畸变或离面高度，必须分别测水平和垂直真值，不能由一次水平标定宣称双轴精确。

2.5.2 工件范围与尺寸定义

测量 ROI 为 x=256…1023、y=160…543，针对单个薄、平、轴对齐并与背景形成灰度对比的工件。连续前景段小于 3 像素、行内合格像素少于 8 时过滤；至少 3 行和 64 像素才形成有效范围，接触 ROI 边界视为无效。亮/暗前景由应用开关选择。

宽高取轴对齐外接范围；间隙只在 x=640、y=352 的固定中心截面上寻找，至少 3 个中央背景像素。工程尺寸线采用实际外框和间隙端点，配延长线、箭头及透明文字。它不是轮廓拟合、自动圆弧/内外径、任意多孔检测或厚度测量。

像素跨度 P 转换为 0.1mm 整数读数 q=round(P×1000/S100)，显示值为 q/10mm。小数位数是显示分辨率，误差由像素量化、边缘阈值、标尺、畸变和姿态决定。复杂边缘附近可能遮挡文字，尚无完整文字避碰。数值来自最近完成采集帧，移动工件须先静置再读数。

2.6 红色目标定位与历史观测

TRACK 直接引用 TARGET 固定提交 ee2edc5 中的分类、统计、跟踪和 guard 四个模块，由 MAIN 观察适配器提供真实采集身份。九个交付 RTL 原样保留并记录 blob，未把历史独立集成交付中的整套 DDR 事务方案接入本候选。

步骤	当前行为	可验证语义
分类	HSV 红色中心 ±30°；chroma≥24；maxRGB≥32	仅红色，不宣称蓝色已集成
空间统计	完整帧匹配数≥64 形成正观测；统计极值	多块红色合并，非独立多目标 ID
跟踪	3 次可靠正观测进入 TRACK；缺失 15 次及超时保护	重复结果不增加观测次数，不刷新观测时间
实时标记	当前匹配像素绿青色覆盖	标记跟随当前输入像素，不保留旧框
LAST 信息	最近完整帧包围框中心、像素数及帧号	中心非质心；N 非目标数量；完整颜色框未显示
格式	X/Y 三位、N 五位、FRAME 八位十六进制	例如 X=280(hex)对应 640 像素

2.6.1 身份与年龄

session/frame 由采集侧事件建立，HDMI 重复显示不能成为独立正观测。observer 检查 320 拍/行与 720 行，坏行、提前新帧、取消和停止输入使可信状态失效或进入恢复。guard 使用 64bit CSI 域时间计数，6000000 周期在名义 60MHz 下约 100ms；这不是精密实测毫秒门槛。未依赖输入继续前进的像素计数代替停止输入超时。

2.6.2 原子显示的实际边界

同一次完整观测的文字字段在帧边界锁存，再与相应输出像素一同进入 DDR，避免半帧字段更新。文字明确 LAST，不承诺该文字的观测身份与当前 DDR 所显示原图同帧。当前路径未提供全套显示帧事务租约，也未完成严格同帧历史框选择，因此不能将“随像素缓存”描述为端到端检测帧匹配已完成。

2.6.3 场景限制

固定颜色阈值受 AWB、阴影、反光及红色背景干扰；目标多个区域会合并扩大范围。测试应包含单红卡移动、停下、移出后重现、极小红块、红背景及第二个红物体，分别记录误检、漏检、合并和恢复。当前 support3 默认关闭，未依据实拍修改生产阈值。

2.7 块均值帧差运动检测

MOTION 将全图划为 32×16 像素块，形成 40×45、共 1800 个块。对块内全部 512 像素求四舍五入的 8bit 灰度均值，与前一完整连续采集帧的同块均值比较。绝对差≥12 为变化块；结果在该块右下角最后四个像素上标洋红色，同帧像素经原 DDR 显示[2]。

状态或结构	定义	不能推导的结论
双缓冲历史	各 1800 字节，映射 4096×8 安路双口 ERAM	没有新增整帧 RGB 缓存
提交	仅完整有效帧交换缓冲角色，要求连续采集 ID	截断帧不作为可信历史
WARMUP / INVALID	历史未建立 / 帧错误、取消或超时	不能把无参考时的 0 变化当成静止
LAST CHANGED	最近完整采集帧变化块数	计数单位是块，不是运动物体
STILL / MOTION	变化块少于 3 / 至少 3	STILL 可能仍有 1—2 个变化块
GLOBAL	超过 75%块发生变化	不能区分灯变、相机移动和大物体
当前洋红标记	变化块末拍四像素提示	不是运动目标轮廓或完整区域填充

2.7.1 历史污染与异常恢复

复位、丢行、帧中断、非连续身份或观测过期时清除运动历史，重新 WARMUP。只有完整帧可以成为下一次参考，避免半帧写入破坏旧参考后仍产生“有效”运动结果。两组缓存分开读写，原生 ERAM 模型验证同步读语义；仿真不能代替板上供电、温度和 CDC 验证。

2.7.2 算法适用范围

块平均减少存储量和噪声敏感性，适合固定相机观察较明显移动。小目标只占少量块内像素时可能被稀释；块内明暗变化相互抵消、慢速位移或纹理相近会漏检。全局亮度变化会触发大量块，不以 GLOBAL 告警宣称已识别光照原因。

2.7.3 采集停顿提示

采集完整帧产生 1bit 翻转心跳，经 HDMI 域两级同步。无新心跳达到 15000000 个像素周期后显示 VIDEO STALE，名义 75MHz 下约 200ms，启动/复位也视为过期。它检测采集完成是否停顿；若 DDR 重复旧帧但采集继续，心跳仍可能正常，故该告警不能证明显示新鲜度，也不是采集至 HDMI 延迟测量。

2.8 控制 配置与异常恢复

入口	操作	结果与边界
K3	循环按键	EDGE→ORIGIN→GRAY→BINARY→STYLE →TRACK→MOTION→EDGE
K4 常规	短按−10，长按+10	只调整 EDGE 或 BINARY 当前阈值；默认 80/130
K4 标定	ORIGIN、DIM、CAL 条件下短按	发起 1mm 标尺搜索；新请求撤销旧尺度
应用控制位	颜色、尺寸、亮暗前景、CAL	尺寸优先于颜色；实体拨码极性以现场 SW 读数核对
配置包	模式 3bit、边缘 8bit、二值 8bit	19bit 原子配置，经同步后在采集帧边界生效
阈值边界	TRACK 与 MOTION 固定判据	K4 不修改这两个模式的检测阈值

2.8.1 数据与控制复位

宽 RGB 延迟负载去除无必要复位，以便推断原生延迟存储；valid、行帧标记和配置保持复位并同深度对齐。无效拍 RGB 不承诺数值，首个有效拍必须完整经过自身流水，不能依赖上电 RAM 内容。已有测试覆盖复位后立即有效、行中复位、提前/内联 SOF 与 valid 间隙。

2.8.2 取消与超时

故障输入	应见结果	失败条件
帧中再来 SOF、错误 EOL、截断	该帧不提交可信统计；状态复位/重建	坏帧被当成完整正观测或污染运动参考
结果重复、乱序	不增加独立观测；身份异常受控	相同结果反复使 TRACK 确认或延长年龄
长时间停止可靠帧	guard 失效；心跳超时；恢复先建参考	历史结果无限保持为当前可信状态
复位中在途数据	valid 先清，输出重新对齐	旧 RGB/字段被误标有效，或恢复后永久冻结
DDR 重复/跳帧	按真实现象记录，不伪装新观测	仅凭 HDMI 刷新计数宣称检测更新正常

既有 DDR、FIFO/Gray 约束与复位风险仍待 MAIN 核查及板测；历史独立接口方案不代表已集成。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体完成状态

最新候选已归档完整 TD 综合、布局布线、最终时序及 bit，板测记录为 NOT_RUN[3][4]。较早基础画面、五模式与实物平台由用户确认完成，但不自动继承为当前候选七模式、应用精度或长稳验收。本文所称“已完成构建”仅对应下列固定 bit 及实际 TD 输入。

3.2 工程成果与资源

完整 P&R 指标	V4 对照	VISION 候选	差值
Slice / 21216	20994	20694 97.54%	−300
LUT6	19863	19497	−366
FF / 42432	19116	20285	+1169
ERAM20K / 108	90	102 94.44%	+12
DSP / 40	27	27	0
Setup WNS ns	+0.146	+0.106	−0.040
Hold WNS ns	+0.020	+0.020	0

Setup/Hold TNS 均为 0，HDMI 域 Setup WNS 为+0.190ns；STA coverage 为 95.68%。剩余 522 Slice、6 ERAM，设计密度较高，不能宣传为“资源充裕”或“全部资源减少”。最终报告仍保留 PHY-5060/5079 时钟相关 warning 与 PHY-7022 高密度提示。正 WNS 受既有约束覆盖范围限制，不保证现场零故障。

3.2.1 资源优化的证据口径

Logo 由原 ROM 改为 16384×10 索引加 1024×25 调色板的无损字典，与既有流水相遇而不增加 HDMI 延迟。独立综合检查点 Slice 21761→19849，不是整机 P&R。新增运动缓存首次推断为分布式 RAM 时综合 Slice 22456 超容量，失败报告保留；改用显式 ERAM 后再优化负载复位，最终仅 r4 完成 P&R 及 bit。表中最终数字不能由独立综合估算替代。

相对 V4 减少的 Slice 和 LUT 与增加的 FF/ERAM 一起报告，体现资源交换；不把省下的逻辑面积误写成新增算法“零资源成本”。

3.3 数字验证与适用边界

本轮撰稿复核归档结果和源码，未重新运行 TD 或新增板测。候选报告中的完整 ISP 回归使用当前源码和实际厂商 ERAM/GSR 模型，以独立参考模型逐像素比较；开发期 Icarus 结果不替代最终原生门禁。

已有验证	输入与独立预期	归档结果
旧功能 9 帧 720p	固定 RGB 场景、旧模式/OSD/标定；比较全部有效输出	2073600 个 4PPC 拍；1555200 打包字一致
新增 8 帧 720p	红块移动/静置/移出、帧差与全部文字标记	1843200 个 4PPC 拍；1382400 打包字一致
observer 单元	14 帧，移动/缺失/取消/错行/超时/重现	37679 周期检查
按键与 CDC	七模式、阈值保留、原子配置、心跳过期恢复	归档门禁通过；非实体按键测试
负载复位	立即有效、行中复位、SOF 类型、valid 空隙	701 周期；575 有效拍
Logo 等价	32768 地址及不规则流、复位、两帧输出	1857588 周期；1851484 有效像素等价
源码冻结	84 个实际 TD 输入及 TARGET 九个原 git blob	manifest 与归档 bit 绑定

3.3.1 能证明什么

17 帧合计 3916800 个有效 4PPC 拍、2937600 个打包字，支持既定数字输入和 UI 同步条件下算法、标记、字形及流水一致。它不覆盖真实 sensor 噪声、镜头、照明、DDR PHY 电气、HDMI 兼容、门级 SDF 或温度。因此“数字逐像素一致”不能升级为“实拍检测准确”“持续 60fps”或“30 分钟无花屏”。

3.3.2 尚需系统验证的故障

重复/乱序 frame、session 重启、提前 SOF、错误 EOL、缺 EOF、尾拍目标与非完整尾拍、结果晚到/缺失、DDR 槽复用、显示重复/跳帧、CDC 复位在途数据及框文字混观测，应按独立输入和失效条件继续审计。当前 1280 宽恰为 4 的整数倍，不支持尾 lane 屏蔽的新格式；格式变化必须先变更接口和验证。现有 observer/guard 单元覆盖不等于全 DDR 事务故障已验收。

3.4 实板验证方法与采集要求

先核对候选 bit 的 SHA-256，按团队既有 PROGRAM_SRAM 流程操作；先以 V4 确认连接正常，再加载 VISION 候选。初始将 SW 诊断显示四位置 0，先验证视频底座，再打开应用。录像需同时拍到屏幕、实物动作和操作入口，不能只保存静态成功截图。

实验	可重复输入	观察与记录	当前状态
基础闭环	启动 1 分钟；七模式逐次切换；阈值加减	Logo、模式、阈值、实时动作、花屏/冻结/回跳	未测
颜色比对	同色交换左右；异色；单侧变光；黑白反光	两区 RGB、MAX/CHR、状态、各类重复次数与误判	未测
标尺与尺寸	真实 1mm 标尺；至少 3 种宽高与间隙；X/Y 分别验证	R 状态、标定成功耗时、真值、读数、误差	未测
TRACK	红卡左中右；停下；移出重现；第二红物体	当前像素、LAST HEX 坐标/FRAME、状态切换与延迟	未测
MOTION	静置、移动、停止、移出、快速调光	CHANGED、STILL/MOTION/GLOBAL、误报/漏检	未测
异常恢复	受控复位；如获准再测试采集停顿	VIDEO STALE/WARMUP、恢复时长、是否残留旧结果	未测
长期稳定	30 分钟起步，固定条件；穿插明暗与切换	5/30/120 秒及末尾 FRAME、ERR、B/S；异常次数	未测
帧率与延迟	相同输入事件及输出事件的仪器/高速录像	区分刷新、新采集帧和光学端到端；标测量误差	未测

3.4.1 结果汇报格式

每次填版本/tag/bit SHA、板卡及摄像头、显示器、线材长度、供电、照明、相机高度和操作顺序。异常写出“何时、何模式、做了什么、屏幕持续多久、计数如何变化、如何恢复”。不能读取的内部溢出或欠读填未测；屏幕无花屏只能支持外观稳定，不能证明内部计数始终为零。

3.5 实物照片与量化数据待补

按初稿模板，第三部分应以实物照片和测量记录为主。现阶段以下项目明确保留待补，不以仿真图、CAD 概念图或成功构建截图冒充。补入数据时应同时更新结论，而不是仅将“未测”改成“完成”。

应补材料	最少需要包含的内容	它如何提高技术说明
实物正面与 45°全景	框架、相机、平台、光源、开发板、显示器同场	证明闭环与场景确实搭建
连接和电路局部	相机丝印/排线、板卡、供电与 HDMI 接口	使硬件配置可复现，定位线材/供电风险
颜色实验成组照片	同色/异色/遮光/饱和及两区数字	从“能出读数”提升为“能解释判别边界”
真实标尺和尺寸对照	量具真值、样品厚度、X/Y 及位置分布	建立误差与畸变范围，不靠小数位宣称精度
TRACK/MOTION 录像	动作、模式、LAST FRAME 及状态可读	证明进阶项的动态性与恢复过程
长稳记录	连续时长、异常次数、环境、计数前后值	直接支撑赛题稳定性要求
资源/时序页	最终同版本 area/STA/BUILD_INFO	把优化和可实现性连接到可追溯版本

3.5.1 尺寸误差建议统计

建议至少 3 种真值尺寸，每种在中心及边缘位置各重复 5 次，保持同一标定与样品平面；水平、垂直分开统计。记录有符号误差 e=读数−真值、绝对误差最大值、平均绝对误差及重复性范围，并写明量具分辨率。标定成功率另计成功次数/请求次数；失败样本不得删除。该方案为待执行建议，尚无实测数值。

3.5.2 光学延迟与内部延迟

高速录像同时拍摄物体事件和屏幕响应得到光学端到端估计，包含曝光、显示器与录像帧量化误差。内部采集首有效像素至同帧 HDMI 首有效像素需可信身份、统一时基和事件匹配；当前未完成该整机路径。两者不同，不使用 31 拍流水或 FRAME 计数差代替测量。

3.6 构建复现与版本追溯

身份	固定值
仓库	Philid14/anlogic-ph1p35-image-processing；Private
审阅内容 HEAD	123186a9d339990b207b846cb15e6a7e309c22a7
实际 TD 输入提交	c3bdf9240647d9f98a2ff68c416693ad1e20f4b9
归档提交	be226969254331561de1e6376610cd6bf99af601
候选 tag	vision-track-motion-v1-candidate
归档目录	artifacts/bitstreams/VISION_TRACK_MOTION_V1/
bit 文件	camera_to_dsi_display.bit；1789539 bytes
bit SHA-256	f3dfd9f1ad42bbca95199ac128b9d4808 327d4482a1465019ce85a678c0b63a0
整机工程入口	in_out_example/lab_ex3_osd_SC500_720P/ lab_ex3_osd/td_project/camera_to_dsi_display.al
板测状态	NOT_RUN；本报告不签发最终板测 tag

3.6.1 复现顺序

在独立工作区检出候选 tag；校验 BUILD_INFO、bit SHA 及源码 manifest。按归档记录配置相同 TD 版本、器件、顶层和 IP 路径，执行 SYN→PHY→最终 STA→bitgen，保留完整日志和 warning。仅当实际重建成功才能更新重建结果；本文不把阅读旧报告写成重新构建。

验证优先复用候选 build_evidence 中的原生命令、SIM_SOURCE_MANIFEST 和 full_results.json。其本地绝对工具路径应按环境映射，不能随意替换安路 primitive 行为。数字模型输入边界为 post-AWB RGB 与同步 UI，若需验证实际 Sensor 至 HDMI 链路，应单独增加接口与实板证据。

3.6.2 初稿继承与审阅责任

本稿继承 PR #19 的五部分提纲，并保留 PR #25 初版 Word/PDF 作为来源；修正其 EDGE_CONTROL_V1 旧基线及仍把应用写为规划的内容。源码未作修改。提交前仍需人类确认实物照片、作者信息、最新板测、规格和用词，批准当前最新文档 SHA 后才可作为最终比赛材料。

第四部分 总结

4.1 可扩展方向

下一步优先完成当前 bit 实板验收、尺寸误差与颜色边界统计，核查 FIFO/CDC 与温度余量；补齐同帧显示身份和延迟事件后再考虑完整历史框。双轴独立标定、畸变校正、标准色彩测量、候选分离或 CNN 均需资源和场景依据，不在本候选中宣称完成。

4.2 设计实践与待解决问题

工程实践表明，视频系统的难点并不只在单个算法。无 ready 视频要求观察逻辑始终跟随输入；四像素尾拍、帧标记和 OSD 必须一起对齐；跨域及缓存又使“最新结果”和“当前显示帧”成为不同概念。本候选通过完整帧提交、LAST 语义、失效恢复与随像素缓存限制错误传播，同时保留严格同帧匹配尚缺的边界。

资源优化需要同口径证据。Logo 字典在逐像素等价的前提下将逻辑转向 ERAM，运动历史也必须显式映射原生存储；最终虽在 V4 基础上增加功能且减少 Slice，ERAM 和 FF 仍上升，时序裕量也缩小。失败综合、独立估算与最终 P&R 分别保留，有助于解释取舍并避免夸大收益。

目前最影响作品完成度的是实板证据：同色/异色在真实照明下能否稳定区分、标尺能否可靠标定及误差多大、七模式是否稳定切换、运动/定位能否在异常后恢复、长时间是否出现冻结或缓存问题。完成这些实验后，报告才能从“候选已实现”升级为“系统经实测验证”；任何结论均应与具体 bit 绑定。

第五部分 参考文献

[1] 上海安路信息科技股份有限公司 2026 FPGA 创新设计赛道选题指南，仓库 docs/赛题原 PDF，物理页 16—18。

[2] VISION_TRACK_MOTION_V1_DESIGN.md，docs/，提交 123186a9d339990b207b846cb15e6a7e309c22a7。

[3] VISION_TRACK_MOTION_V1_REPORT.md，同提交；含原生回归、资源与已知限制。

[4] artifacts/bitstreams/VISION_TRACK_MOTION_V1/BUILD_INFO.md 及 build_evidence/的 area、最终 STA 和 manifest，见本文 3.6 版本身份。

[5] VISION_TRACK_MOTION_V1_BOARD_TEST.md，docs/，同提交；当前 NOT_RUN。

[6] INSPECTION_USABILITY_V4_DESIGN.md 及 REPORT.md，docs/，同提交保留版本。

[7] INSPECTION_AUTO_DIMENSION_V2_DESIGN.md 及 REPORT.md，docs/，同提交保留版本。

[8] COLOR_COMPARE_V1_DESIGN.md 及 REPORT.md，docs/，同提交保留版本。

[9] TARGET RTL 与接口交付，features/color_target/，固定提交 ee2edc581877e6a0c7f85073f04e9b7d79277c1b。

[10] 技术文档初稿，PR #19 提交 36cb263c080859d4541dac34212780e268318063；PR #25 提交 449f03ec516c8dc7766ae4dc0750190e4613f440。

附录 实板实验记录与提交门槛

以下为空白采集模板，不是已执行结果。每次实验保留原始录像、照片及 CSV，并把记录路径写回仓库板测文档。数值未知时填写“未测”，不以 0 代填。

运行身份	待填写内容
日期 操作者	未填
版本 tag bit SHA	未填
板卡 摄像头 镜头 显示器	未填
相机高度 平台尺寸 光源 供电 线长	未填
启动与下载结果	未测
基础视频 七模式 Logo 阈值	未测
录像/图片/数据文件路径	未填

时间/操作	模式/应用	FRAME ERR B/S	现象/次数/恢复
5 秒	未测	未测	未测
30 秒	未测	未测	未测
120 秒	未测	未测	未测
30 分钟及以后	未测	未测	未测

样品与位置	量具真值 mm	显示值 mm	误差/标定状态
水平外宽/第__次	未测	未测	未测
垂直外高/第__次	未测	未测	未测
中心间隙/第__次	未测	未测	未测

提交门槛：确认登记名称保持一致；将本文待补照片换为真实图并写拍摄版本；填入最新候选板测与误差；核对帧率/延迟口径；保留失败与未测项；对最终 Word 和 PDF 逐页检查。当前稿可供工程审阅，不作为已完成实板验收的证明。